
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Требования к программе расчета чисел Фибоначчи
по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Задание:

Разработать требования к программе расчета чисел Фибоначчи.

1. Введение

Данная лабораторная работа посвящена разработке исчерпывающего перечня требований к специализированной программной системе, предназначенной для вычисления чисел последовательности Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи широко используется в математическом моделировании, теоретической информатике, анализе алгоритмов и разнообразных приложениях прикладного характера, включая финансовые расчёты, моделирование биологических систем и в криптографических задачах. Заказчик заинтересован в получении надёжного, производительного и масштабируемого программного решения, способного выполнять быстрые и точные вычисления элементов последовательности при значительных значениях индекса элемента, вплоть до очень больших чисел, таких как 100,000.

2. Цели и задачи заказчика

Основными целями, сформулированными заказчиком, являются:

- Создание высоконадёжного программного комплекса, обеспечивающего точность и стабильность результатов вычисления чисел Фибоначчи.
- Достижение высокой производительности и минимизации вычислительных ресурсов, особенно при обработке больших индексов последовательности.
- Реализация различных алгоритмических подходов с возможностью их сравнения и анализа производительности.
- Обеспечение удобства использования за счёт понятного интерфейса и подробной сопроводительной документации.
- Гарантированная корректная обработка ошибочных входных данных и исключительных ситуаций.

3. Функциональные требования

3.1 Основной функционал программного комплекса

- Расчёт чисел Фибоначчи по заданному индексу:

- Индекс n представляет собой целое неотрицательное число в диапазоне от 0 до 100,000.
- Выходные данные: точное значение n -го элемента последовательности Фибоначчи.
- Формирование полной числовой последовательности:
 - Возможность отображения всей последовательности чисел Фибоначчи, начиная с $F(0)$, вплоть до заданного пользователем индекса n включительно.

3.2 Алгоритмическое обеспечение

Программная система должна предоставлять возможность выбора одного из следующих методов вычисления:

- Итеративный подход:
 - Рекомендуются для широкого применения благодаря высокой производительности и экономному расходу памяти, что особенно важно для средних и больших значений индекса.
- Рекурсивный подход с мемоизацией:
 - Предназначен для демонстрационных и учебных целей, ясно иллюстрируя механизм рекурсии и мемоизации, эффективен при небольших значениях (до 500).
- Алгоритм быстрого возведения матрицы в степень:
 - Максимально эффективен для больших значений n (до 100,000), обеспечивая логарифмическую сложность вычислений.

3.3 Валидация и управление входными данными

- Строгий контроль формата и диапазона вводимых данных:
 - Недопустим ввод отрицательных значений, дробных чисел, нечисловых символов и прочих некорректных входных данных.
 - Программа обязана немедленно выводить информативное сообщение при обнаружении ошибочных данных.

3.4 Отчётность и мониторинг результатов

- После каждого расчёта система должна формировать отчёт с детальным отображением следующей информации:
 - Результирующее значение числа Фибоначчи.
 - Используемый метод расчёта.
 - Время выполнения вычисления с высокой точностью (до миллисекунд).
 - Используемый объём оперативной памяти.
 - Возможность сохранения отчётов в виде текстовых файлов для последующего анализа.

4. Нефункциональные требования

4.1 Производительность и эффективность

- Обеспечить вычисление чисел Фибоначчи:
 - Практически мгновенно для значений $n \leq 10,000$.
 - Время выполнения не более 2 секунд для индексов до 100,000 при использовании оптимального матричного подхода.
- Оптимизировать использование оперативной памяти, избегая её переполнения.

4.2 Надёжность, безопасность и отказоустойчивость

- Программа должна гарантировать:
 - Строгую и корректную обработку входных данных.
 - Отсутствие сбоев и исключений при любых корректных или некорректных сценариях работы.
 - Надёжное функционирование при пограничных и экстремальных значениях индекса.

4.3 Гибкость и расширяемость

- Архитектура должна быть построена по принципу модульности:
 - Модуль для вычисления чисел Фибоначчи.
 - Модуль управления вводом и валидации данных.
 - Модуль логирования и формирования отчётов.
 - Возможность интеграции дополнительных алгоритмов или улучшения существующих без переработки архитектуры.

5. Интерфейс и пользовательское взаимодействие

5.1 Простота использования

- Интерфейс должен обеспечивать пользователям:
 - Чёткие и подробные инструкции по работе с системой.
 - Логичное расположение элементов управления и минимализм в интерфейсе.

5.2 Настройка и информативность

- Предоставить возможность пользователю выбирать метод расчёта с указанием преимуществ и ограничений каждого подхода.
- Чёткие и понятные сообщения об ошибках и возникающих исключениях.

5.3 Визуализация и сохранение результатов

- Структурированное представление результатов и отчётов.
- Возможность экспорта данных в текстовые файлы или буфер обмена.

6. Требования к внутренней структуре и реализации

- Соблюдение стандартов документирования кода и комментирования всех критических участков.
- Использование эффективных алгоритмов и библиотек для работы с большими числами и произвольной точностью.
- Реализация механизма логирования и мониторинга всех этапов вычислений и возможных исключений.

7. Интеграционные требования и окружение

- Система должна быть совместима с Windows, Linux, macOS.
- Обеспечить возможность интеграции программы с внешними программными системами и инфраструктурными решениями заказчика.

8. Заключение

Предложенные требования создают фундамент для надёжного и универсального программного решения, полностью удовлетворяющего заявленные потребности заказчика по точности, производительности, устойчивости и удобству эксплуатации, а также заложены основы для будущего расширения и улучшения.